

Aide application R du simulateur SaMARE v.2.1.0 (version 4 février 2025)

Description

Le simulateur de croissance SaMARE v.2 est un modèle de croissance à l'échelle de l'arbre. Il est adapté pour les peuplements feuillus et mixtes de la forêt tempérée du Québec. Il prévoit l'accroissement en diamètre, la probabilité de mortalité et l'évolution de la vigueur des arbres de plus de 9,0 cm de diamètre. Il prévoit également le recrutement de nouveaux arbres de plus de 9,0 cm en se basant de manière optionnelle sur les caractéristiques du gaulis. Le simulateur effectue des étapes de simulation d'une durée de 5 ans qui peuvent se succéder pour un horizon de simulation d'au plus 60 ans. Les résultats de la simulation peuvent être visualisés graphiquement directement sur l'application ou exportés dans un fichier csv avec un niveau de détail sélectionné par l'utilisateur.

L'application R du simulateur SaMARE v.2 est une évolution des simulateurs SaMARE-2006 et SaMARE-2014. SaMARE v.2 est une version modifiée de SaMARE-2014, dans lequel des placettes ont été ajoutées dans le jeu de données de calibration (Havreljuk et al. in prep). Les modèles de SaMARE sont décrits dans Fortin et al. (2009).

Pour plus d'informations :

Havreljuk et al. (en préparation)

Aide en ligne SaMARE 2014 http://capsis.cirad.fr/capsis/help_fr/samare2014

Fortin et al. (2009) Mémoire de recherche forestière n°155.
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/connaissances/recherche/Memoire155.pdf

Initialisation du modèle et simulation

L'interface de l'application est présentée à la figure 1. Chacune des sections de cette interface est décrite par la suite.

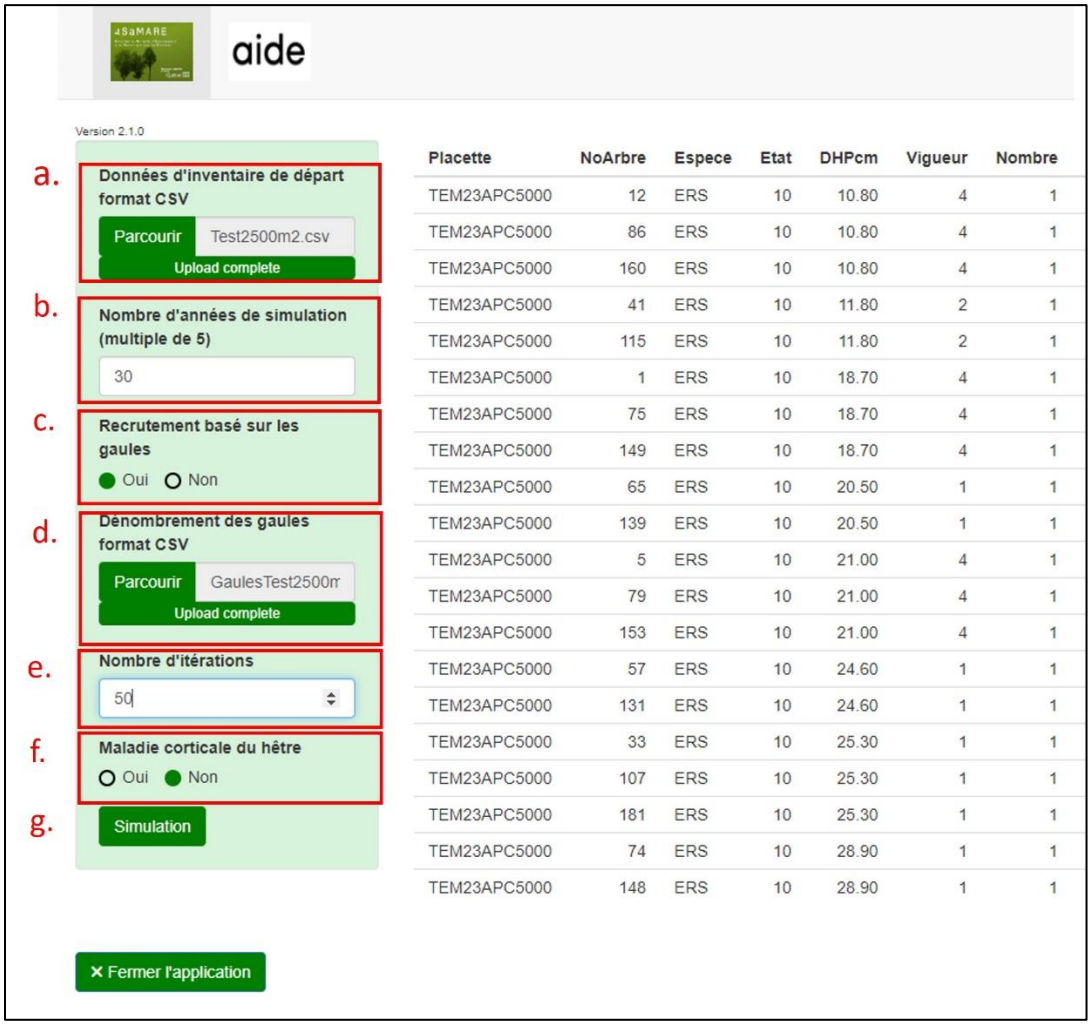


Figure 1. Interface de l'initialisation du modèle.

a. Données d'inventaire de départ

L'utilisation du simulateur nécessite qu'on lui fournisse des données d'inventaire de départ. Ces données doivent être fournies dans un fichier de format csv **dont le caractère de délimitation est le point-virgule (;).** La sélection du fichier se fait en cliquant sur le bouton « **Parcourir** » (**Figure 1-a**). Les données d'inventaire doivent prendre la forme d'une liste d'arbres regroupés au sein de placettes. Chaque ligne inclut l'information spécifique à un arbre ou à un groupe d'arbres partageant les mêmes caractéristiques. Les arbres recensés dans le fichier doivent avoir plus de 9,0 cm de diamètre à hauteur de poitrine. Le fichier doit comprendre chacune des colonnes présentées au **Tableau 1.** Le nom des colonnes doit être respecté (non sensible à la casse), mais

pas l'ordre de celles-ci. Si les données de certaines colonnes ne sont pas disponibles, on doit laisser la colonne vide ou y inscrire la valeur « NA ».

Tableau 1. Liste des colonnes du fichier d'inventaire de départ.

Nom de la colonne	Type	Peut être laissé vide	Description
Placette	Alphanumérique	Non	Identifiant unique d'une placette contenant des arbres.
NoArbre	Numérique	Non	Numéro unique à chaque arbre d'une placette.
Espece	Charactère	Non	Code de l'espèce de l'arbre, à trois lettres, identique à celui utilisé par la Direction des inventaires forestiers du Québec (Annexe1).
Etat	Numérique	Non	Code d'état de l'arbre conforme à ceux utilisés par la Direction des inventaires forestiers du Québec (voir annexe 1). Les arbres martelés doivent être identifiés par le code 11. Ces arbres seront « coupés » par le modèle au début de la simulation et le peuplement sera considéré comme un peuplement résiduel.
DHPcm	Numérique	Non	Diamètre de l'arbre à 1,3 m de hauteur, exprimé en centimètres.
Vigueur	Numérique	Oui	Code de vigueur de l'arbre adapté de Majcen et al. (1990). Si aucune valeur n'est donnée à « Vigueur », une valeur doit être donnée à « MSCR ». Les valeurs possibles sont 1, 2, 3 ou 4 pour les essences feuillues, puis 5 ou 6 pour les résineux. **Pour les feuillus non commerciaux mettre la vigueur 4**.
MSCR	Charactère	Oui	Classification de priorité de récolte de l'arbre selon Boulet 2008. Si aucune valeur n'est donnée à « MSCR », une valeur doit être donnée à « Vigueur ».**Pour les essences non commerciales mettre « M ».**
ABCD	Charactère	Oui	Classification de la qualité des tiges d'essences feuillues de plus de 23,0 cm attribuée selon les normes techniques du Ministère des Ressources naturelles et des Forêts.
Nombre	Numérique	Non	Nombre d'arbres dans la placette représentés par la ligne dans le cas où les données d'entrée sont sous la forme d'une table de peuplement. Mettre 1 si une ligne représente un arbre.
Latitude	Numérique	Non	Latitude de la placette en degrés décimaux.
Longitude	Numérique	Non	Longitude de la placette en degrés décimaux.
Altitude	Numérique	Non	Altitude de la placette en mètres.
Reg_Eco	Alphanumérique	Non	Code de la région écologique, à deux caractères (ex. 3c) de la classification écologique du territoire forestier québécois. La région écologique peut aussi prendre la valeur « STVE », et « DU » pour respectivement les territoires de la forêt Mousseau à Ste-Véronique et la forêt expérimentale de Duchesnay.
Type_Eco	Alphanumérique	Non	Code du type écologique, à quatre caractères (ex. FE32) de la classification écologique du territoire forestier québécois.
Pente	Numérique	Oui	Inclinaison de la pente de la placette exprimée en %.
ntrt	Numérique	Oui	Nombre de coupes partielles effectuées dans le peuplement. Si la valeur est 0, alors la colonne Annee_Coupe doit être vide.
Annee_Coupe	Numérique	Oui	Année à laquelle la dernière coupe a été effectuée, si elle est connue. Si le champ ntrt n'égale pas 0, une valeur doit être donnée à Année_Coupe.
Annee_Inventaire	Numérique	Oui	Année de prise des données d'inventaire pour la simulation. Si laissée vide, l'année du système de l'ordinateur sera utilisée.
Sup_PE	Numérique	Non	Superficie de la placette exprimée en hectares.
Ptot	Numérique	Oui	Précipitations annuelles totales (mm).
Tmoy	Numérique	Oui	Température annuelle moyenne (°C).
GrwDays	Numérique	Oui	Nombre de jours par année où la température maximale dépasse 5 degrés Celsius.

b. Nombre d'années de simulation

Lorsque le fichier de données est lu par le simulateur et que l'ensemble de l'information nécessaire au fonctionnement du simulateur est présente et dans le format requis, l'utilisateur doit inscrire le nombre d'années de simulation désiré (**Figure 1-b**). Il est fortement recommandé de ne pas dépasser 60 ans de simulation, puisque les données à la base du modèle ne dépassent pas 30 ans d'observation.

c. Recrutement basé sur les gaules pour les érablières

Le simulateur peut utiliser un fichier de dénombrement des gaules pour prévoir le recrutement de tiges marchandes **dans les érablières de type « FE »** (**Figure 1-c)**. Le modèle fonctionnera pour les peuplements mixtes mais sous estimera le recrutement des essences résineuses. Cette approche est documentée dans Rijal et al. (2023a) et Rijal et al. (2023b).

d. Dénombrement des gaules

Si l'utilisateur choisi l'option de recrutement basé sur les gaules, il doit fournir un fichier de dénombrement des gaules par essence et par classe de DHP (**Figure 1-d.**). Ce fichier doit comprendre l'information associée à chacune des colonnes présentées au **Tableau 2.**

Tableau 2. Liste des colonnes du fichier de dénombrement des gaules.

Nom de la colonne	Type	Description
Placette	Alphanumérique	Identifiant unique d'une placette contenant des arbres.
Espece	Charactère	Code de l'espèce de l'arbre à trois lettres, identique à celui utilisé par la Direction des inventaires forestiers du Québec (Annexe 2).
DHPcm	Numérique	Diamètre de l'arbre mesuré à 1,3 m de hauteur, exprimé en centimètres.
Nombre	Numérique	Nombre de gaules par placette, espèce et classe de DHP.
Sup_PE	Numérique	Superficie de la placette de gaules exprimée en hectares.

e. Nombre d'itérations

L'utilisateur doit choisir le nombre d'itérations à effectuer (**Figure 1-e**). Le simulateur SaMARE ayant un mode de fonctionnement stochastique, il effectue plusieurs itérations en changeant la valeur de ses paramètres à chacune d'elle. Ce mode de fonctionnement permet de calculer des intervalles de confiances sur les résultats des simulations. À titre indicatif, un minimum de 30 itérations est requis pour évaluer à l'échelle de la placettes les valeurs de surface terrière et de volume.

f. Maladie corticale du hêtre

Deux fonctions de mortalité sont disponibles pour le modèle, la fonction de base ou celle adaptée à la présence de la maladie corticale du hêtre. Lorsque la valeur « **Oui** » est sélectionnée sous le titre « **Maladie corticale du hêtre** » (**Figure 1-f**), la fonction adaptée à la maladie est utilisée. La

fonction adaptée à la maladie corticale du hêtre se base sur la prémisse que la maladie est présente dans la placette, mais elle ne tient pas compte de l'état d'avancement de celle-ci. Des détails sur la fonction de mortalité adaptée à la maladie corticale peuvent être trouvés dans Guillemette et al. (2020).

g. Simulation

Lorsque les données et les paramètres de simulation ont tous été entrés, l'utilisateur peut lancer la simulation en cliquant sur le bouton « **Simulation** » (**Figure 1-g**). La simulation peut prendre plusieurs minutes en fonction du nombre de placettes présentes dans les données d'inventaires, du nombre d'années de simulation, du nombre d'itérations et de la performance de l'ordinateur utilisé. Il faut en moyenne 0,25 seconde pour simuler une itération d'une placette sur une période de 5 ans pour un ordinateur portable de base avec 4 cœurs. Ce temps diminue à 0,12 secondes pour un ordinateur qui possède 8 cœurs.

Résultats de la simulation

Lorsque l'ensemble des simulations ont été effectuées, l'interface des paramètres de simulation est remplacée par celle des résultats de simulation. Une première version de l'interface nous permet de choisir si l'on désire afficher des graphiques des variables dendrométriques de la simulation (**Figure 2).**

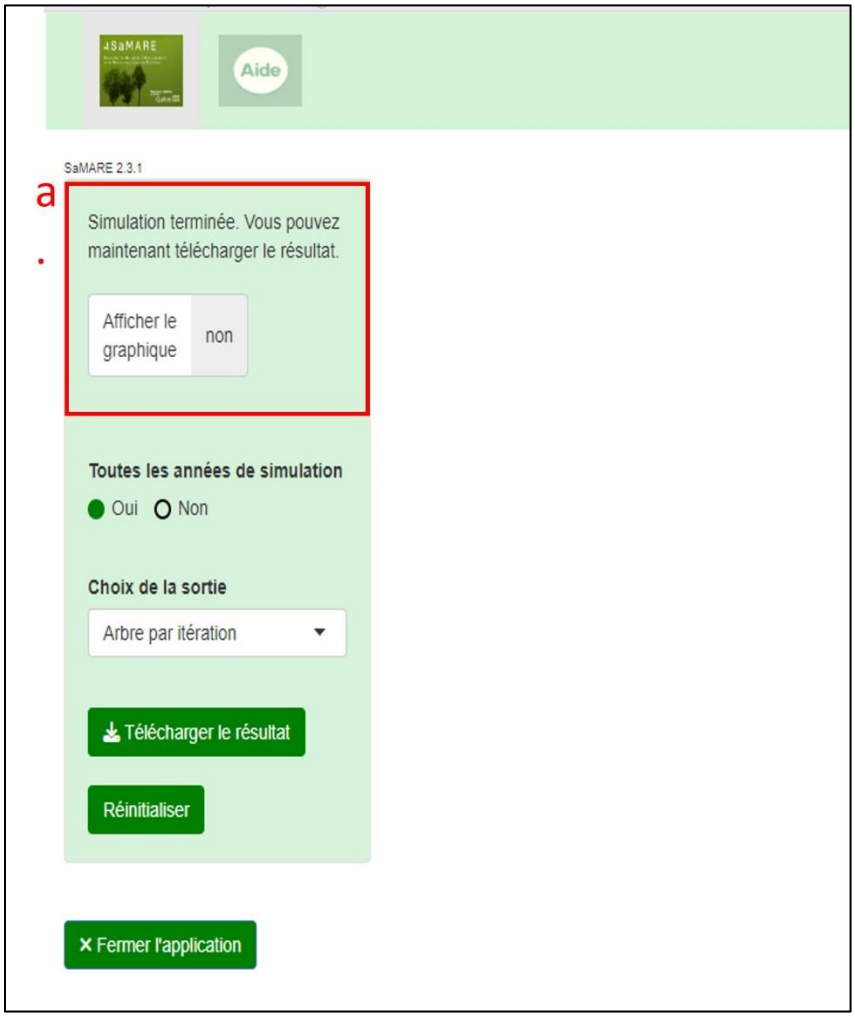


Figure 2. Interface initiale des résultats de la simulation. Le bouton encadré en « a » permet d'afficher des graphiques de l'évolution des variables dendrométriques lors de la simulation.

La figure 3 présente l'interface des résultats de simulation lorsque les graphiques représentant l'évolution de variables dendrométriques sont affichés



Figure 3 Interface des résultats de simulation avec les graphiques de l'évolution des variables dendrométriques affichés.

a. Type de graphiques à créer

La page permet de visualiser les résultats de la simulation sous forme de graphiques (**Figure 2-a**). Deux types de graphiques sont disponibles, soit un graphique présentant l'évolution de différentes variables dendrométriques par placette en fonction du temps ou un graphique présentant la distribution diamétrale moyenne des tiges marchandes de l'ensemble des placettes sélectionnées au début et à la fin de la simulation. Pour les deux types de graphiques, on peut choisir dans un menu déroulant le groupe d'espèces pour lequel on veut afficher les résultats (voir l'Annexe 1 pour la liste des groupes d'espèces). Pour le graphique « **Évolution des variables** », un choix de variable à afficher est également offert. Ces variables peuvent être sélectionnées dans le menu déroulant « **Choix de la variable** ». Le menu déroulant comprend la surface terrière marchande (ST_HA), le volume marchand brut (VOL_HA), le diamètre moyen quadratique (DQM), la hauteur dominante

(HDomM) et la densité (nbTi_HA). Si une combinaison de groupe d'espèces et de variable n'est pas présente dans les résultats, un graphique vide sera affiché.

La section graphique permet également de choisir les placettes pour lesquelles on veut afficher les résultats de simulation, en utilisant le menu déroulant sous le titre « **Choix des placettes** » (**Figure 2-a**). Il est également possible de télécharger les graphiques en utilisant le bouton « **Télécharger le graphique** ». Le téléchargement s'effectuera par défaut dans le répertoire « Téléchargement » de l'ordinateur.

b. Télécharger les résultats

Les résultats de la simulation peuvent également être téléchargés dans un fichier CSV. L'utilisateur peut choisir de télécharger l'ensemble des résultats de la simulation en sélectionnant le bouton « **Oui** » sous le titre « **Toutes les années de simulation** » (**Figure 2-b**). Si la case « **Non** » est sélectionnée, seulement la première et la dernière année de simulation seront téléchargées.

Plusieurs formats de sorties sont disponibles dans le menu déroulant situé sous le titre « **Choix de la sortie** » (**Figure 2-b**) :

- **Arbre par itération** : caractéristiques dendrométriques de chaque arbre pour chacune des itérations. **Cette sortie peut être très volumineuse**.
- **Sommaire dendrométrique par itération** : caractéristiques dendrométriques de chaque groupe d'essences pour chacune des itérations.
- **Sommaire dendrométrique par placette** : caractéristiques dendrométriques moyennes de chaque placette par groupe d'essences ainsi que les composantes de l'accroissement du peuplement.
- **À l'échelle du billon** : l'utilisateur doit choisir le type de billonnage à effectuer. L'utilisateur doit choisir le modèle à utiliser, soit le modèle provincial (Havreljuk et al. 2015) ou le modèle régional (Havreljuk et al. Soumis), et la variable sur laquelle doit se baser le billonnage, soit la classe de qualité (ABCD), la priorité de récolte (MSCR), la vigueur (1234) ou uniquement le DHP.
- **Sommaire classes DHP** : caractéristiques dendrométriques moyennes de chaque placette par groupe d'essences, classe de DHP et vigueur.

c. Réinitialiser

Pour réinitialiser le modèle afin de procéder à une autre simulation, on doit utiliser le bouton « **Réinitialiser** » (**Figure 2-c**).

d. Fermer l'application

Afin de procéder à la fermeture de l'application, on doit utiliser le bouton « **Fermer l'application** » (**Figure 2-d**).

Références

Boulet, B., 2008. Défaut et indices de la carie des arbres : *Guide d'interprétation*. 2ième édition. Les publications du Québec.

Fortin, M., S. Bédard et J. DeBlois, 2009. *SaMARE : un modèle par tiges individuelles destiné à la prévision de la croissance des érablières et de structure inéquienne du Québec méridional.* Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de la recherche forestière. Mémoire de recherche forestière numéro 155. 26 p. SaMARE : un modèle par tiges individuelles destiné à la prévision de la croissance des érablières de structure inéquienne du Québec méridional (gouv.qc.ca)

Guillemette, F., H. Power et S. Bédard, 2020. *Effets appréhendés de la maladie corticale du hêtre à l'échelle des calculs de possibilités forestières 2023-2028.* Gouvernement du Québec, ministère des forêts, de la faune et des parcs, Direction de la recherche forestière. Avis technique SSRF-20. 16 p. Effets appréhendés de la maladie corticale du hêtre à l'échelle du calcul des possibilités forestières 2023-2028 (gouv.qc.ca)

Havreljuk, F., F. Guillemette, I. Auger et S. Bédard, (soumis). *Modèles régionalisés de répartition des volumes par classes de qualité des billes pour l'érable à sucre et le bouleau jaune.* Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Direction de la recherche forestière. Note de recherche forestière.

Havreljuk, F., S. Bédard, F. Guillemette, et J. DeBlois, 2015. Predicting log grade volumes in northern hardwood stands of southern Quebec. ISCHP 2015: 5th International Scientific Conference on Hardwood Processing. Quebec City, Canada, p. 107-114.

Majcen, Z., Y. Richard, M. Ménard et Y. Grenier, 1990. *Choix des tiges à marquer pour le jardinage d'érablières inéquiennes*. Guide technique. Gouvernement du Québec, ministère de l'Énergie et des Ressources (Forêts). Direction de la recherche et du développement. Mémoire numéro 96. 96 p. Choix des tiges à marquer pour le jardinage d'érablières inéquiennes. Guide technique (gouv.qc.ca)

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2022. Classification des tiges d'essences feuillues : normes techniques. Gouvernement du Québec, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction des inventaires forestiers. 92 p. https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/classif-tiges-essence-feuillues-6.pdf

Rijal, B., H. Power, I. Auger, E. Duchateau, R. Schneider, S. Bédard et F. Guillemette, 2023a. Modelling sapling density for sugar maple-dominated stands of eastern Canada. Canadian journal of forest research. 53 (12): 953-968. http://dx.doi.org/10.1139/cjfr-2023-0062.

Rijal, B., H. Power, I. Auger, F. Guillemette. 2023, S. Bédard et R. Schneider, 2023b. Development of tree recruitment models for 10 species groups in sugar-maple dominated mixed forests of eastern Canada. Canadian journal of forest research. 53 (3): 134-150. https://doi.org/10.1139/cjfr-2022-0111

Annexe 1

Liste des codes d'état

Code	Description
10	Vivant sur pied
11	Vivant martelé
12	Vivant chablis
14	Mort sur pied
15	Chicot ou arbre mort sur pied
16	Chicot
17	Arbre renversé mort (chablis)
18	Vestige d'arbre
20	Vestige d'arbre (état terminal)
21	Arbre cassé sous le DHP (état terminal)
22	Mort chablis (état terminal)
23	Arbre disparu
24	Chicot, disparu (état terminal)
25	Intrus (état terminal)
26	Coupé (état terminal)
29	Arbre non identifiable ou arbres soudés
30	Oublié vivant sur pied
32	Oublié vivant chablis
34	Oublié mort sur pied
35	Oublié mort sur pied ou chicot
36	Chicot oublié
40	Recrue vivante sur pied
42	Recrue vivante chablis
44	Recrue morte sur pied
45	Recrue morte sur pied ou chicot
46	Recrue chicot
50	Renuméroté vivant sur pied
52	Renuméroté vivant chablis
54	Renuméroté mort sur pied
55	Renuméroté mort sur pied ou chicot
56	Chicot renuméroté

Annexe 2

Liste des espèces et des groupes d'espèces

Nom commun de l'espèce	Nom latin de l'espèce	Code de l'espèce	Groupe d'espèces	Nom du groupe d'espèces
Amelanchiers	Amelanchier sp.	AME	AUT	Autres
Aulne rugueux	Alnus rugosa	AUR	AUT	Autres
Érable à épis	Acer spicatum	ERE	AUT	Autres
Érable à Giguère	Acer negundo	ERG	AUT	Autres
Érable de Pennsylvanie	Acer pensylvanicum	ERP	AUT	Autres
Pommiers	Malus sp.	MAS	AUT	Autres
Ostryer de Virginie	Ostrya virginiana	OSV	AUT	Autres
Cerisier de Pennsylvanie	Prunus pensylvanica	PRP	AUT	Autres
Saules	Salix sp.	SAL	AUT	Autres
Sorbier d'Amérique	Sorbus americana	SOA	AUT	Autres
Sorbier des Montagnes	Sorbus decora	SOD	AUT	Autres
Bouleau jaune	Betula alleghaniensis	BOJ	BOJ	Bouleau jaune
Épinette blanche	Picea glauca	EPB	EPX	Épinettes
Épinette noire	Picea mariana	EPN	EPX	Épinettes
Épinette de Norvège	Picea abies	EPO	EPX	Épinettes
Épinette rouge	Picea rubens	EPR	EPX	Épinettes
Érable rouge	Acer rubrum	ERR	ERR	Érable rouge
Érable argenté	Acer saccharinum	ERA	ERS	Érable à sucre
Érable noir	Acer nigrum	ERN	ERS	Érable à sucre
Érable à sucre	Acer saccharum	ERS	ERS	Érable à sucre
Caryer cordiforme	Carya cordiformis	CAC	FEN	Feuillus nobles
Carier ovale	Carya ovata	CAF	FEN	Feuillus nobles
Charme de Caroline	Carpinus caroliniana	CAR	FEN	Feuillus nobles
Micocoulier occidental	Celtis occidentalis	CEO	FEN	Feuillus nobles
Cerisier tardif	Prunus serotina	CET	FEN	Feuillus nobles
Chêne blanc	Quercus alba	CHB	FEN	Feuillus nobles
Chêne bicolore	Quercus bicolor	CHE	FEN	Feuillus nobles
Chêne à gros fruits	Quercus macrocarpa	CHG	FEN	Feuillus nobles
Chêne rouge	Quercus rubra	CHR	FEN	Feuillus nobles
Frêne d'Amérique	Fraxinus americana	FRA	FEN	Feuillus nobles
Frêne noir	Fraxinus nigra	FRN	FEN	Feuillus nobles
Frêne de Pennsylvanie	Fraxinus pennsylvanica	FRP	FEN	Feuillus nobles
Noyer cendré	Juglans cinerea	NOC	FEN	Feuillus nobles
Orme d'Amérique	Ulmus americana	ORA	FEN	Feuillus nobles
Orme rouge	Ulmus rubra	ORR	FEN	Feuillus nobles
Orme de Thomas	Ulmus thomasi	ORT	FEN	Feuillus nobles
Tilleul d'Amérique	Tilia americana	TIL	FEN	Feuillus nobles

Nom commun de l'espèce	Nom latin de l'espèce	Code de l'espèce	Groupe d'espèces	Nom du groupe d'espèces
Bouleau gris	Betula populifolia	BOG	FIN	Feuillus intolérants
Bouleau à papier	Betula papyrifera	BOP	FIN	Feuillus intolérants
Peuplier baumier	Populus balsamifera	PEB	FIN	Feuillus intolérants
Peuplier deltoïde	Populus deltoides	PED	FIN	Feuillus intolérants
Peuplier à grandes dents	Populus grandidentata	PEG	FIN	Feuillus intolérants
Peuplier hybride	Populus sp.	PEH	FIN	Feuillus intolérants
Peuplier faux-tremble	Populus tremuloides	PET	FIN	Feuillus intolérants
Hêtre à grandes feuilles	Fagus grandifolia	HEG	HEG	Hêtre
Genévrier de Virginie	Juniperus virginiana	JUV	RES	Résineux
Mélèze du Japon	Larix leptolepis	MEJ	RES	Résineux
Mélèze laricin	Larix laricina	MEL	RES	Résineux
Mélèze européen	Larix decidua	MEU	RES	Résineux
Pin blanc	Pinus strobus	PIB	RES	Résineux
Pin rigide	Pinus rigida	PID	RES	Résineux
Pin gris	Pinus banksiana	PIG	RES	Résineux
Pin rouge	Pinus resinosa	PIR	RES	Résineux
Pin sylvestre	Pinus sylvestris	PIS	RES	Résineux
Pruche de l'Est	Tsuga canadensis	PRU	RES	Résineux
Thuya occidental	Thuya occidentalis	THO	RES	Résineux
Sapin baumier	Abies balsamea	SAB	SAB	Sapin baumier